

Les calculatrices et documents ne sont pas autorisés.

Si vous repérez ce qui semble être une erreur d'énoncé, vous le signalez sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amenés à prendre.

Il est rappelé qu'il est tenu compte dans l'évaluation, de la présentation et la rédaction des copies. Les résultats doivent être encadrés.

Cet énoncé est constitué de deux exercices et d'un problème totalement indépendants.

Exercice 1 : Calcul asymptotique

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-4x^2}}$. On fixe un entier naturel n .

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Rappeler sans démonstration le développement limité à l'ordre n de $(1+x)^\alpha$ au voisinage de 0.
2. Montrer que pour tout entier naturel k ,

$$\prod_{j=0}^{k-1} \left(-\frac{1}{2} - j\right) = \frac{(-1)^k (2k)!}{4^k k!}.$$

3. En déduire le développement limité

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} x^{2k} + o(x^{2n}).$$

4. En déduire le développement limité à l'ordre n de $\arcsin(x)$ au voisinage de 0.
5. Peut-on trouver deux réels a, b non tous nuls tels que

$$a \sin(x) + b \arcsin(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(x^3)?$$

6. Que peut-on en déduire sur la famille $(\sin, \arcsin)$ dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{[-1,1]}$?

Exercice 2 : Développement d'une réciproque

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin(x) + x^3 + x^5$.

1. À l'aide d'une étude de fonction, montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(x) - 1 \geq -\frac{1}{2}x^2.$$

2. Montrer que f est bijective.
3. Montrer que sa réciproque f^{-1} est de classe C^∞ .
4. Pourquoi existe-t-il trois réels a, b, c tels que

$$f^{-1}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} ax + bx^3 + cx^5 + o(x^5) \quad ?$$

5. Déterminer le $DL_3(0)$ de $f(x)$, $(f(x))^3$ et $(f(x))^5$.
6. Déterminer les valeurs explicites des trois réels a, b, c .

Problème : Endomorphismes déplaçants

Dans tout ce problème, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, n désigne un entier naturel non nul, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et u un endomorphisme de E . On fixe k un entier naturel non nul.

- Pour tout sous-espace vectoriel V de E , on dit que V est déplacé par u lorsque les sous-espaces vectoriels V et $u(V)$ sont en somme directe.
- On dit que u est k -déplaçant lorsqu'il existe un sous-espace vectoriel V de dimension k déplacé par u .

Partie A. Étude d'un exemple

Pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}_2[X]$, on pose $\varphi(P) = XP' + P' \circ (X + 1)$.

1. Montrer que l'application φ ainsi définie est un endomorphisme de $\mathbb{K}_2[X]$.
2. On note $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{K}_2[X]$. Déterminer la décomposition des trois vecteurs $\varphi(1)$, $\varphi(X)$ et $\varphi(X^2)$ dans cette base.
3. Montrer que $\varphi(X^2) \notin \text{Vect}(1, X^2)$ et en déduire que $\text{Vect}(1, X^2)$ est déplacé par φ .
4. Montrer que φ est 2-déplaçant, mais non 3-déplaçant.

On considère à présent l'endomorphisme $\psi = \varphi + \text{id}_{\mathbb{K}_2[X]}$.

5. Montrer que ψ est un automorphisme de $\mathbb{K}_2[X]$.
6. En déduire que ψ n'est pas 2-déplaçant.
7. Montrer que ψ est 1-déplaçant.

Partie B. Généralités

8. Montrer que $\ker u$ est déplacé par u .
9. Montrer que $\text{im} u$ est déplacé par u si et seulement si $u^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
10. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Déterminer tous les sous-espaces vectoriels de E déplacés par l'homothétie λid_E .
11. On suppose qu'il existe un projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que $p \circ u \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Montrer que $\text{im } p$ est déplacé par u .
12. ✕ Réciproquement, on suppose qu'il existe un sous-espace vectoriel V de E déplacé par u . On note k sa dimension qu'on suppose non nulle par commodité. Construire alors une base $(v_1, \dots, v_k)$ de V , un entier $\ell \in \llbracket 0, k \rrbracket$ telle que $(v_1, \dots, v_k, u(v_1), \dots, u(v_\ell))$ est une base de $V \oplus u(V)$.
Indication : on pourra considérer un supplémentaire de $\ker u \cap V$ dans V .
13. Toujours dans le cadre de la question précédente, construire alors un projecteur p tel que $p \circ u \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Partie C. Trois majorations indépendantes de k

Dans cette partie, on fixe V un sous-espace vectoriel de E . On note k sa dimension et on suppose que V est déplacé par u . Les trois majorations établies en questions 15, 18 et 19 sont indépendantes.

14. À l'aide du théorème du rang et de $u|_V$ la restriction de u à V , montrer que $\dim(u(V)) \geq k - \dim(\ker(u))$.
15. En déduire $k \leq n - \frac{1}{2} \text{rg}(u)$.
16. Construire un entier $\ell \in \llbracket 0, k \rrbracket$ et une base $(v_1, \dots, v_k)$ de V telle que $(v_1, \dots, v_\ell)$ est une base de $V \cap \ker u$.
17. Démontrer qu'alors la famille $(v_1, \dots, v_\ell, u(v_{\ell+1}), \dots, u(v_k))$ est libre.
18. En déduire $k \leq \dim(\ker u + \text{im } u)$.
19. Montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, k \leq \text{rg}(u - \lambda \text{id}_E).$$

★ ★ ★ Fin du sujet ★ ★ ★